

Ciência de Dados e Aprendizagem de Máquina

✓ APRESENTAÇÃO DO PLANO DE ENSINO

amlucena@cruzeirodosul.edu.br

Apresentação do Professor

Prof. Alexandre Miccheleti Lucena

amlucena@cruzeirodosul.edu.br

Formação:

- ✓ Bacharel em Ciência e Tecnologia UFABC (2017)
- ✓ Bacharel em Engenharia de Informação UFABC (2019)
- ✓ Mestrado em Engenharia da Informação UFABC (2021)
Processamento de Sinais de áudio e voz

Atuação:

- ✓ Doutor em Engenharia da Informação (2026)
Separação Cega de Fontes em Misturas Não-lineares

Introdução

O que é ciência de dados?

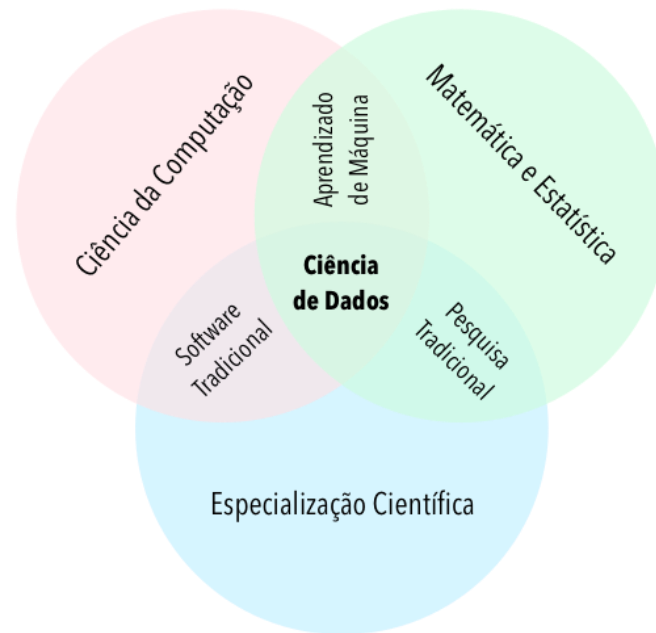
Introdução

O que é ciência de dados?

A Ciência de Dados (Data Science) é uma área **interdisciplinar** voltada para o estudo e a **análise de dados**, que visa a extração de conhecimento, **detecção de padrões** e/ou obtenção de *insights* para possíveis **tomadas de decisão**.

Áreas do Conhecimento:

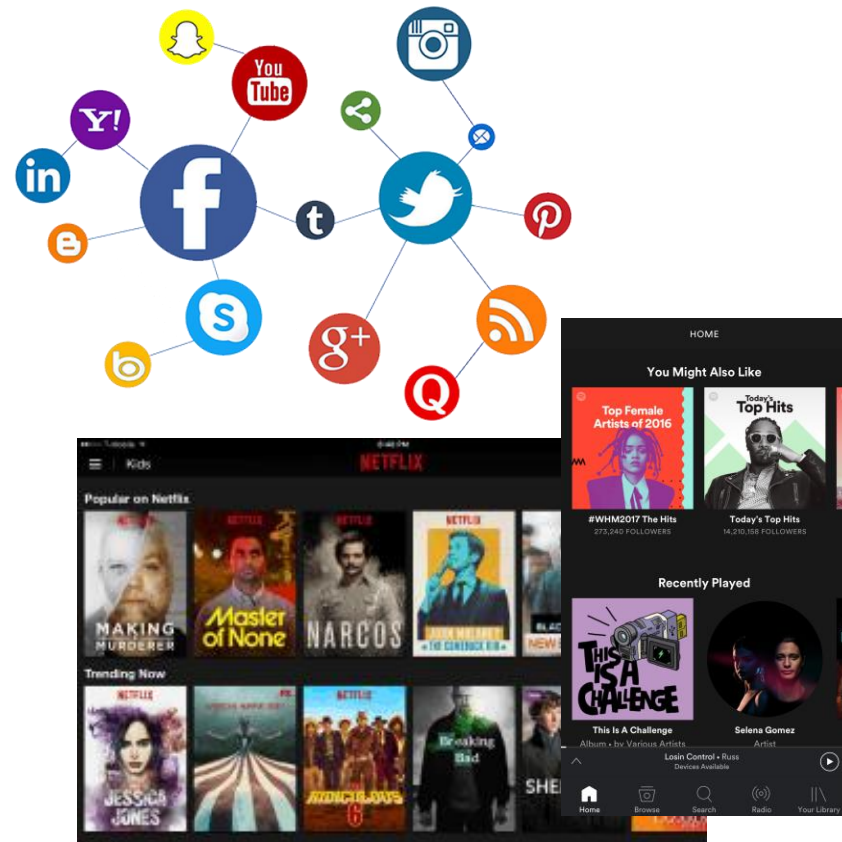
- Matemática e Estatística
- Ciência da Computação
- Especialização Científica



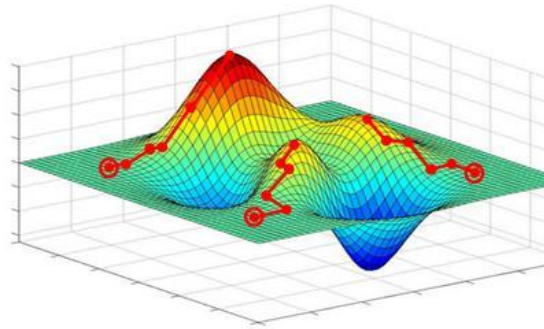
Interdisciplinaridade

Diversas áreas - Aplicações IA

Sistemas de Recomendação

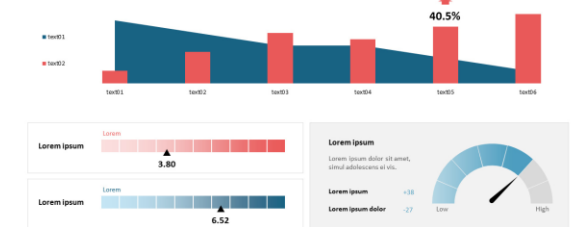


Otimização de Processos

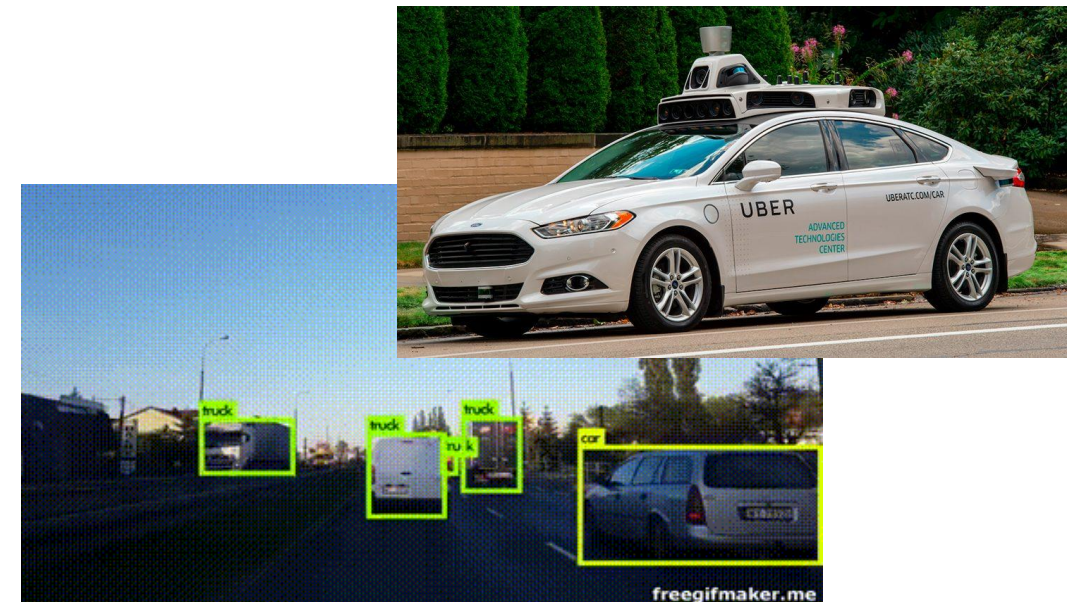


Análise de Indicadores

Key Performance Indicators (KPI)



Visão Computacional



Chatbots



Exemplo Simples: Bolo de Chocolate

Vamos imaginar uma pequena confeitaria que produz bolos de chocolate:

Usamos sempre uma mesma receita, mesma forma, mesmo forno...

Algumas vezes o bolo sai "melhor" e outras vezes "pior"...

O que aconteceu nos melhores dias?

Mudou a ordem dos ingredientes?

O tempo de mistura?

A temperatura do Forno?

Os utensílios de metal ou madeira?

DADOS!

Diferentes Análises:

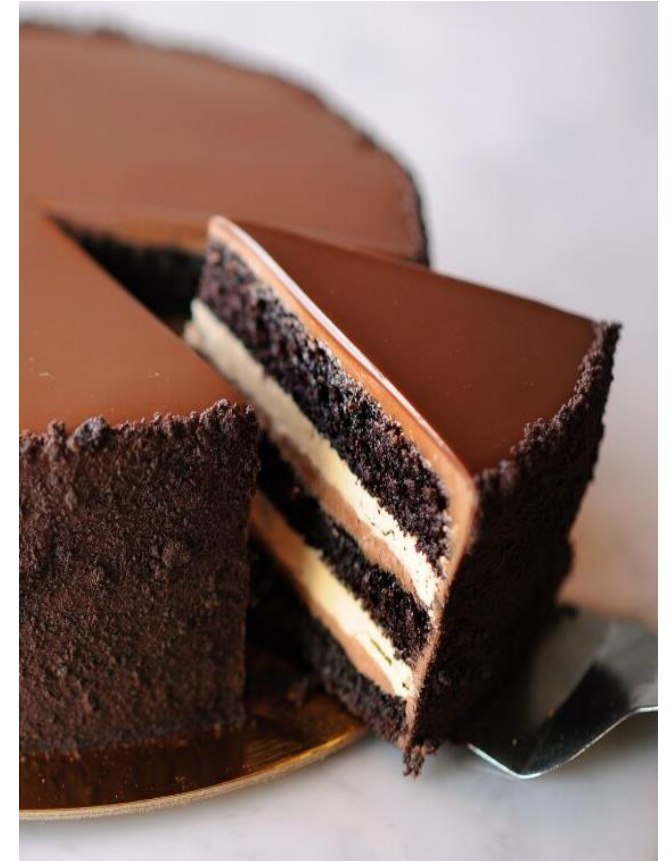
Descritiva (O que aconteceu?)

Diagnóstica (Por que aconteceu?)

Preditiva (O que vai acontecer?)

Prescritiva (O que fazer quando acontecer?)

→ Análise "Clássica"



Principais Pilares

Coleta de
Dados



Limpeza e
Transformação



Análise e
Exploração



Criação de
Modelos



Interpretação
de Resultados



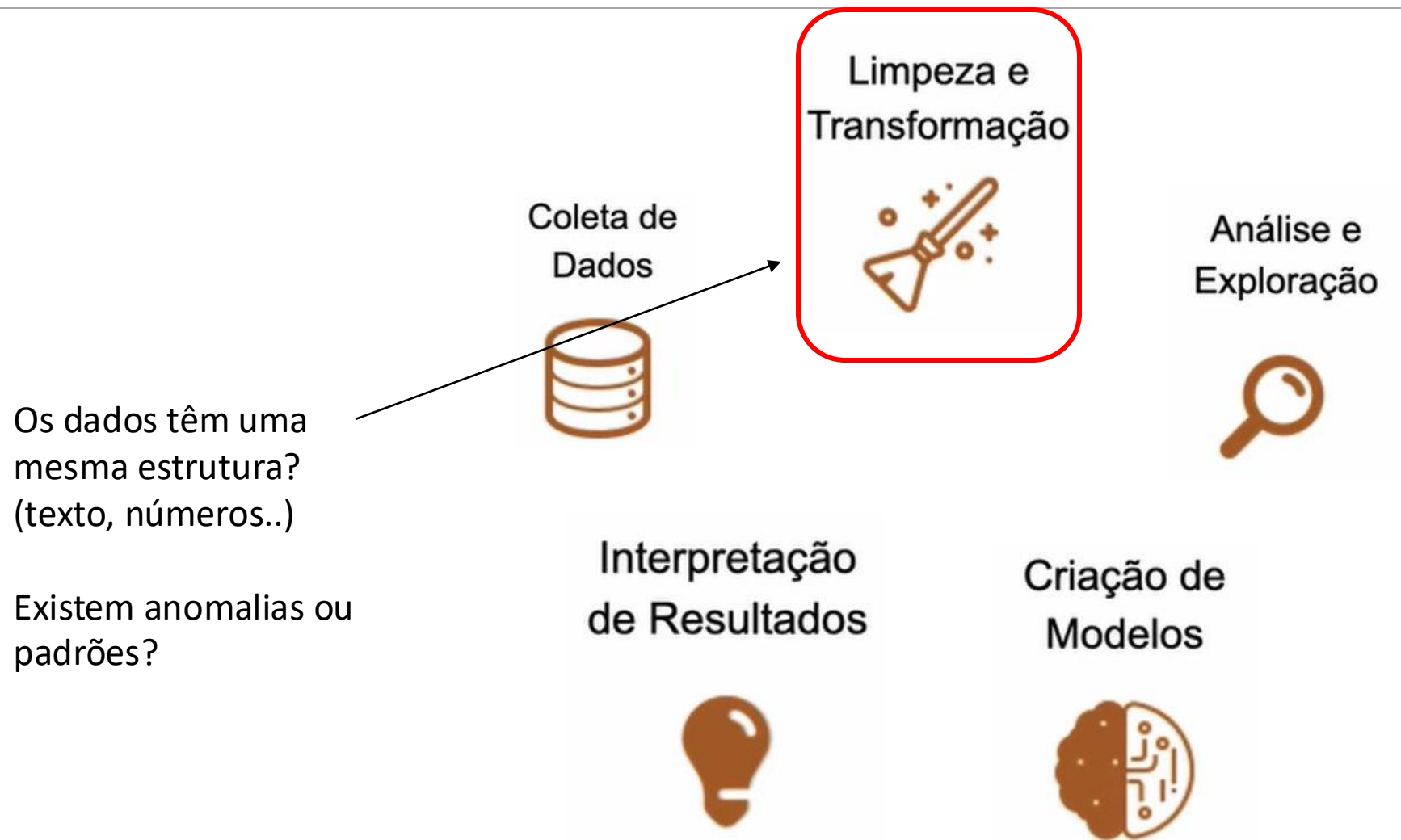
Principais Pilares



Principais Pilares



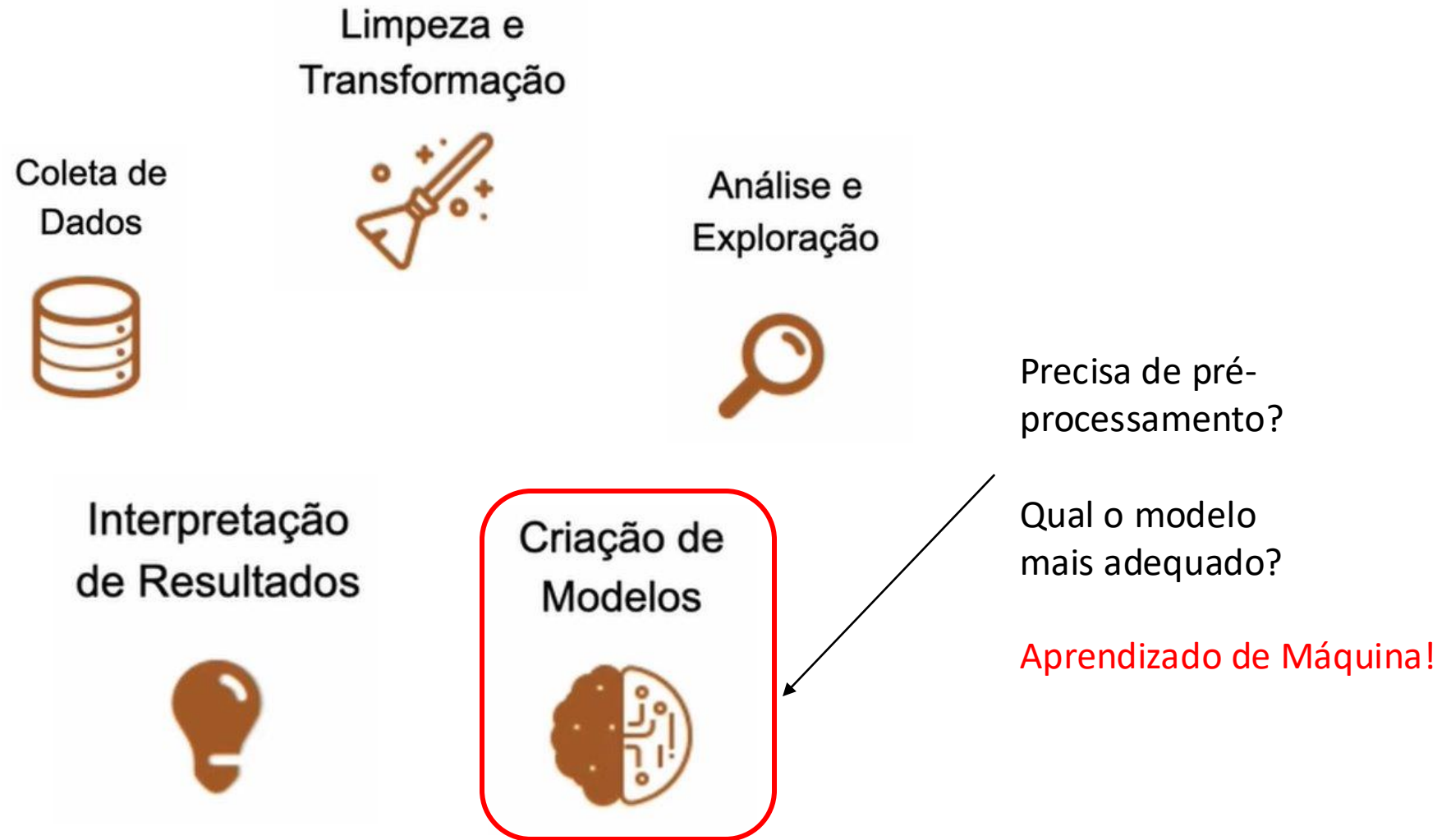
Principais Pilares



Principais Pilares



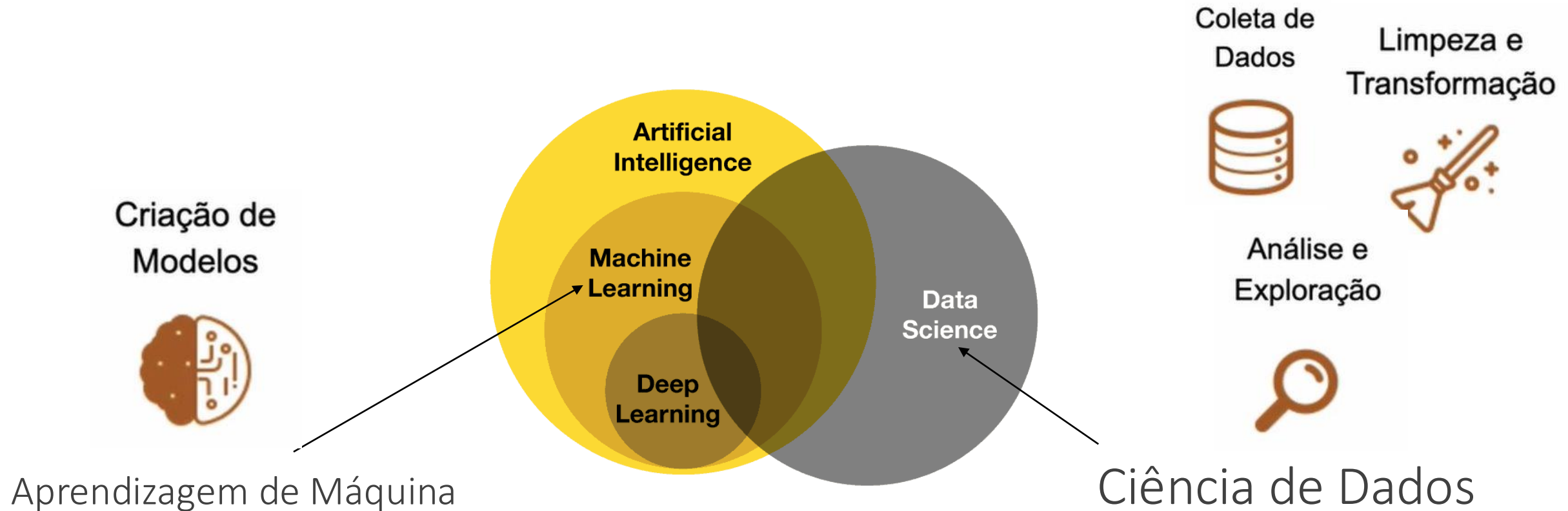
Principais Pilares



Principais Pilares



Ciência de Dados e Aprendizagem de Máquina



Inteligência Artificial

O que é IA?

- Pensando de modo humano
 - O empolgante novo esforço de fazer os computadores pensarem (...) máquinas com mentes, no sentido totalmente literal (Haugeland, 1985)
 - [A automação de] atividades que nós associamos com o pensamento humano como tomada de decisão, resolução de problemas, aprendizado (...) (Bellman, 1978)
- Agindo de modo humano
 - A arte de criar máquinas que realizam funções que requerem inteligência quando realizadas por pessoas (Kurzweil, 1990)
 - O estudo de como fazer com que computadores façam coisas que, no momento, pessoas são melhores (Rich e Knight 1991)

Bases da Inteligência Artificial

Filosofia

- Lógica, razão, pensamento, mente e corpo

Matemática e **ciência da computação**

- Representação formal, modelagem, algoritmos, tratabilidade, computabilidade

Linguística

- Formas de representação do conhecimento, comunicação, linguagem

Economia

- Escolha racional

Psicologia

- Funcionamento da mente, comportamento de homens e animais

Cibernética e teoria de controle

- Estabilidade, máquinas que se auto-regulam (realimentação)

Neurociência

- Substrato físico da mente

Engenharia da computação

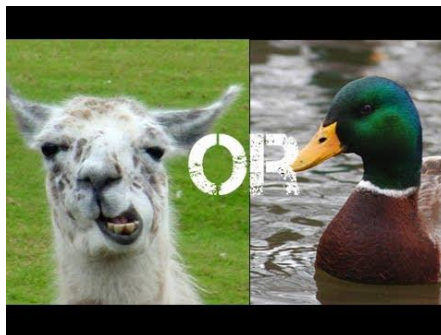
- Arquiteturas de hardware e software adequadas para a IA

Aprendizado de Máquina

Alguns exemplos de tarefas de ML

Classificação

- Atribuir uma classe a cada dado de entrada



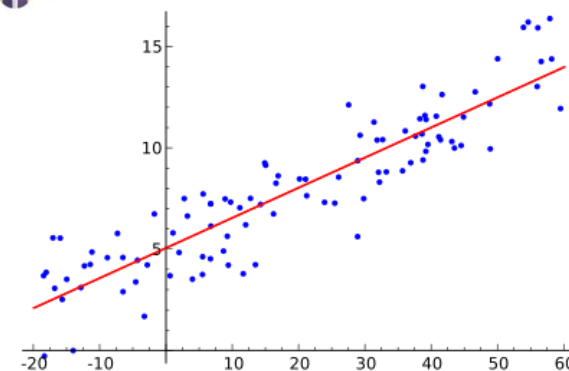
Agrupamento de Dados

- Agrupar dados que apresentem características semelhantes



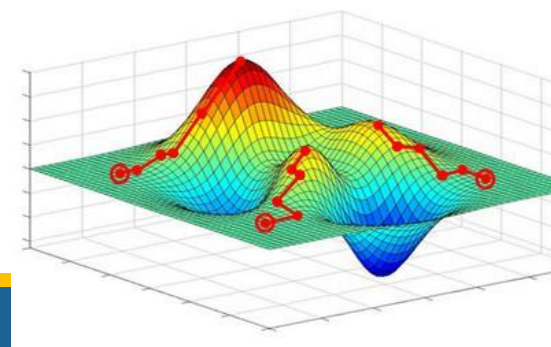
Regressão

- Obter um modelo que explique os dados observados, permitindo assim fazer previsões



Otimização

- Obter o conjunto de parâmetros que maximiza um determinado critério

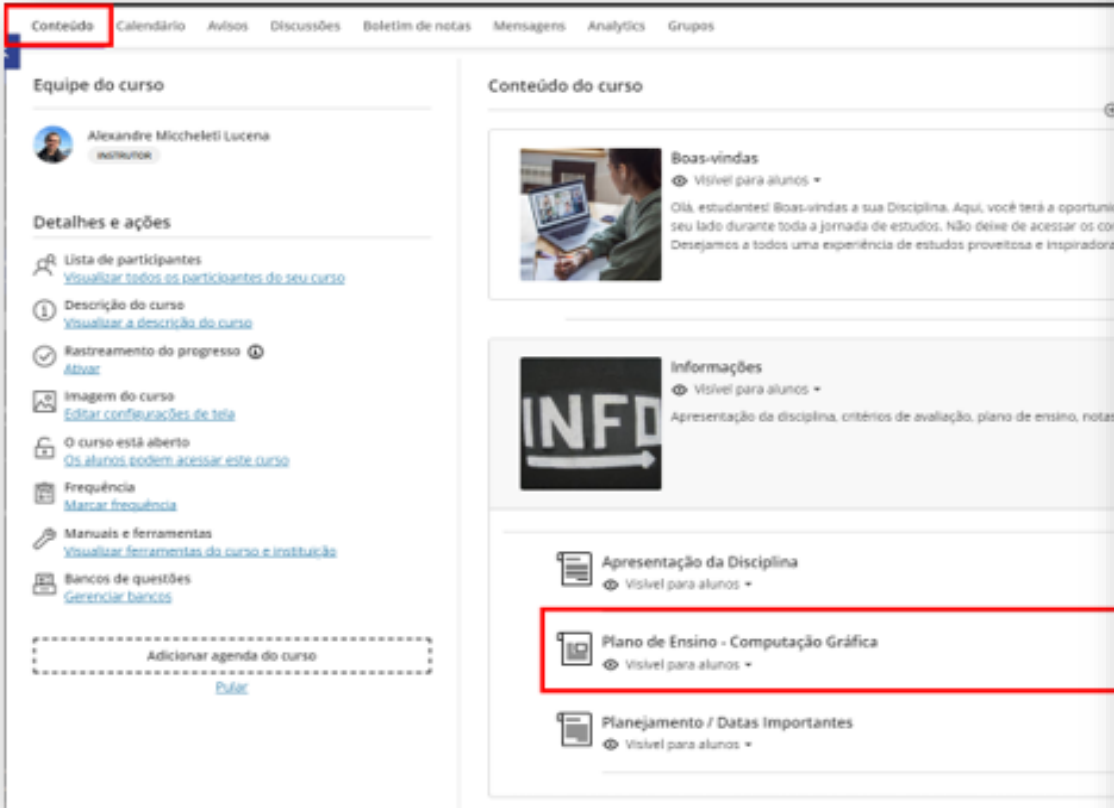


Ementa

Estudo dos conceitos teóricos e práticos de Ciência de Dados com o uso de Aprendizagem de Máquina na solução de questões e problemas práticos diversos.

Plano de Ensino

Documento disponível no BlackBoard!



PLANO DE ENSINO - 2024 / 2º SEMESTRE

Curso: Ciência da Computação (Bacharelado)		Disciplina: Ciência de Dados e Aprendizagem de Máquina	
Semestre 7º	Turno Diurno/Noturno	C/H semanal: 03	C/H semestral: 60
Professor Resp.: Vinicius Heltai Pacheco		Professor Exec.:	

EMENTA

Estudo dos conceitos teóricos e práticos de Ciência de Dados com o uso de Aprendizagem de Máquina na solução de questões e problemas diversos.

OBJETIVOS

Cognitivos	- Conhecer a área de Ciência de Dados, seus desafios, impacto e tendências; - Conhecer as definições, aplicações do Aprendizagem de Máquina com Ciência de Dados; - Conhecer formas de representação, modificação e processamento do conhecimento e dados. - Estudar a matemáticas no segmento de ciências de dados. - Conhecer os paradigmas da programação lógica e funcional de aprendizagem de máquina; - Estudar os princípios da resolução de problemas e a aprendizagem de máquina em ciência de dados. - Conhecer os fundamentos dos sistema de ciência de dados.
Habilidades	- Ser capaz de utilizar sistemas de Ciência de Dados com o uso de Aprendizagem de Máquina na resolução dos principais problemas; - Ser capaz de entender algoritmos e sistemas de ciência de dados diversos; - Ser capaz de desenvolver pensamento critico, logico e computacional; - Ser capaz de desenvolver algoritmos de Aprendizagem de Máquina; - Ser capaz de interpretar resultados obtidos com o uso de gráficos e ferramentas matemáticas e estatísticas.
Atitudes	- Valorizar a busca de inovações tecnológicas; - Ser capaz de compreender tecnologias que utilizam em Ciência de Dados; - Saber explorar com desenvoltura e segurança todo o potencial e as principais técnicas de Aprendizagem de Máquina na área de Ciência de Dados; - Ser critico, receptivo e estar preparado para o trabalho em equipes ou coletivos de pesquisadores e programadores; - Saber procurar informações científico técnicas nas diferentes fontes escritas e eletrônicas disponíveis.

Conteúdo

Apresentação e discussão do Plano de Ensino

Introdução a Ciência de Dados e Aprendizagem de Máquina

- ✔ Aprendizagem supervisionada, não supervisionada e por reforço;
- ✔ Áreas e problemas relacionados com ciência de dados e tendências futuras.

Álgebra Linear

- ✔ Vetores, matrizes;
- ✔ Estatística: conjunto de dados, correlação e causalidade;
- ✔ Probabilidade: dependência e independência; probabilidade condicional, variáveis aleatórias, distribuição normal e teorema do limite central.

Gradiente Descendente

- ✔ Ideia central do Gradiente descendente;
- ✔ Estimando e Usando o Gradiente;
- ✔ Tamanho correto do passo;
- ✔ Gradiente Descendente Estocástico;

Trabalhando com Dados

- ✔ Exploração de Dados (dados unidimensional, múltiplas dimensões);
- ✔ Limpando e Estruturando dados, Redimensionamento.

Aprendizado de Máquina

- ✔ Introdução e conceitos;
- ✔ Sobreajuste, Subajuste;
- ✔ Extração e Seleção de Recursos;

Modelos de Regressão

- ✔ Regressão Linear, Regressão Múltipla e Regressão Logística.

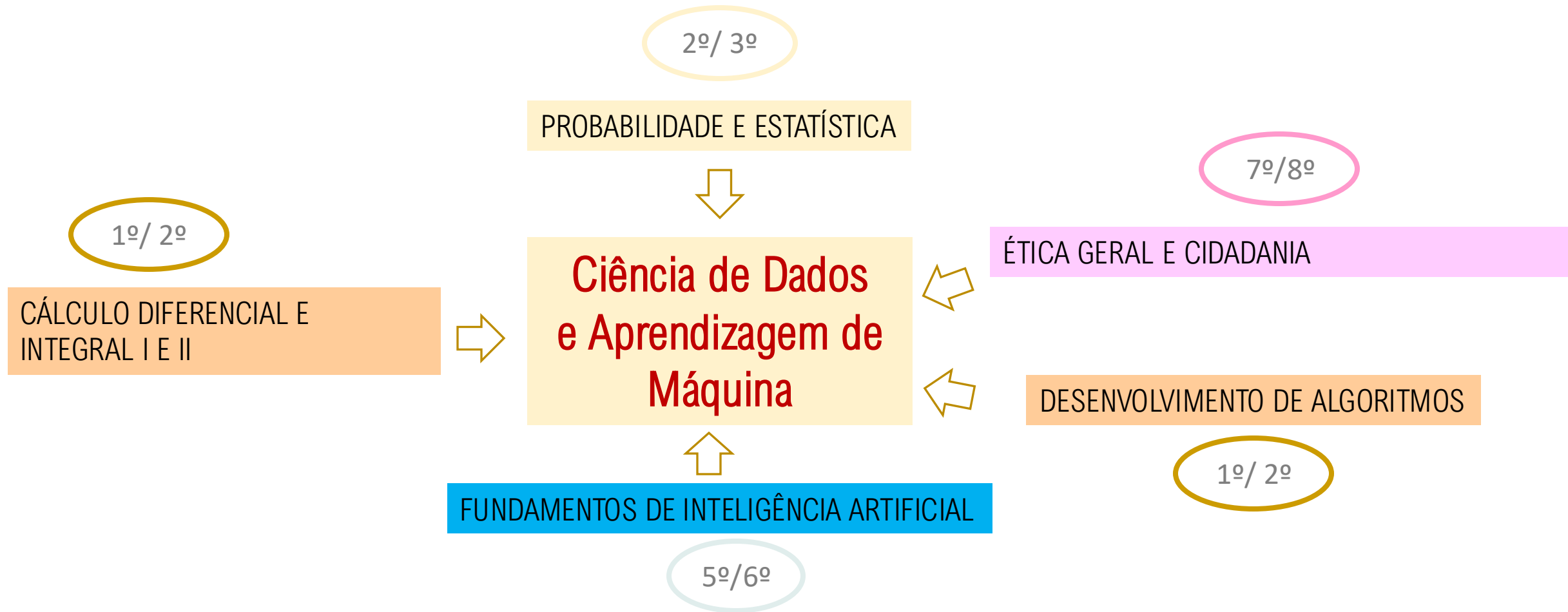
Árvores de Decisão

- ✔ Entropia;
- ✔ Criando árvores de decisões e Florestas Aleatórias;

Avaliações da disciplina:

- ✔ Provas, Trabalhos, Exercícios.
- ✔ Prova Regimental presencial.

Relação com disciplinas do curso

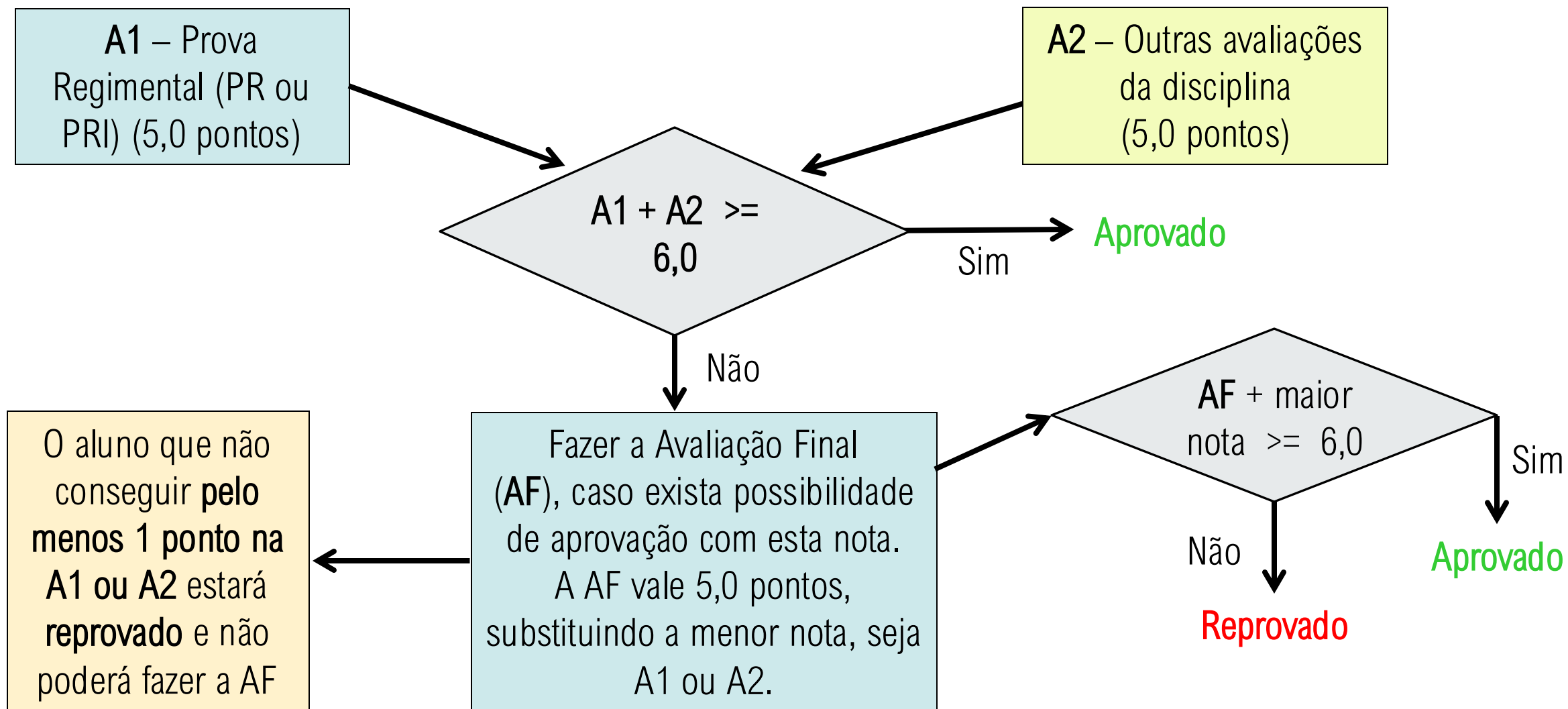


Avaliação



✓ Horário: 19:10 às 20:25 / 20:35 às 21:50

Sistema de avaliação



Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Básica

CAETANO, M.A.L.; Python e mercado financeiro: programação para estudantes, investidores e analistas; Editora Blucher; 1ª Edição; 2021 (e-book)
LARSON, R.E.; Estatística Aplicada; São Paulo; Editora Bookman; 8ª Edição; 2023. (e-book)
SHARDA, R.; DELEN, D.; TURBAN, E.; Business Intelligence e Análise de Dados para gestão de negócio; Editora Bookman, 4ª Edição; 2019

Complement

LUGER, G. F.; Inteligência Artificial; São Paulo; Pearson Education do Brasil; 6ª Edição; 2013. (e-book)
MEDEIROS, L. F.; Inteligência Artificial aplicada: uma abordagem introdutória; Editora Intersaberes, 1ª Edição, 2018 (e-book)
MORETTIN, L. G.; Estatística Básica: Probabilidade e Inferência - Volume Único; São Paulo; Pearson Education do Brasil; 1ª Edição; 2009 (e-book)
TAURION, C.; Big Data, Rio de Janeiro, Brasport, 1ª Edição, 2013 (e-book)
VALDATI, A. B.; Inteligência artificial - IA, 2020, 1ª edição, Contentus (e-book)

- + Materiais de aula (resumo).
- + Materiais disponíveis na Internet e indicados pelos professores quando for pertinente.

Ferramentas

- Google Colaboratory (Colab) - (colab.research.google.com)
- Python:
 - Scikit-Learn (scikit-learn.org/)
- GNU Octave (www.octave.org)



Vamos Começar?

Testando a ferramenta: Acesse o site <https://colab.research.google.com/>



The screenshot shows the Google Colaboratory (Colab) website interface. At the top, there's a header with the Colab logo and the text "Olá, este é o Colaboratory". Below this, there's a navigation bar with links: "Arquivo", "Editar", "Ver", "Inserir", "Ambiente de execução", "Ferramentas", and "Ajuda". On the right side of the header, there's a "Compartilhar" button and a "Fazer login" button, which is highlighted with a red rectangle. Below the header, there's a sidebar on the left with a search bar and a list of items: "Vamos começar", "Ciência de dados", "Machine learning", "Mais recursos", "Exemplos em destaque", and "Seção". The main content area is titled "Conheça o Colab" and contains a video player with a play button. Below the video, there's a section titled "O que é o Colab?" with a paragraph explaining that Colab allows writing and executing Python in a browser. It lists three features: "Nenhuma configuração necessária", "Acesso a GPUs sem custo financeiro", and "Compartilhamento fácil". At the bottom, there's a paragraph stating that users can be a student, a data scientist, or an AI researcher, and that Colab can facilitate their work. It includes a link to a video titled "Introdução ao Colab" for more information.

Olá, este é o Colaboratory

Arquivo Editar Ver Inserir Ambiente de execução Ferramentas Ajuda

Compartilhar Fazer login

Índice

- Vamos começar
- Ciência de dados
- Machine learning
- Mais recursos
- Exemplos em destaque
- Seção

Conheça o Colab

Se você já conhece bem o Colab, confira este vídeo para saber mais sobre as tabelas interativas, a visualização do histórico de código executado e o Palette de comandos.

3 Cool Google Colab Features

O que é o Colab?

O Colab, ou "Colaboratory", permite escrever e executar Python no navegador e conta com o seguinte:

- Nenhuma configuração necessária
- Acesso a GPUs sem custo financeiro
- Compartilhamento fácil

Você pode ser um **estudante**, um **cientista de dados** ou um **pesquisador de IA**, o Colab pode facilitar seu trabalho. Assista ao vídeo [Introdução ao Colab](#) para saber mais ou simplesmente comece a usá-lo abaixo!

Vamos Começar? (cont.)

Baixe o arquivo disponível no Black Board (aula01_pratica.ipynb) e faça o upload no Colab. Em seguida siga as instruções do arquivo.

